

Padrão de desenho para a TV da embalagem

O painel da embalagem mostra uma camada por vez, em tela cheia, para quem está embalando ler a 4 metros de distância. Este documento diz como preparar o desenho para ele chegar lá do jeito certo — e agora o caminho é direto: **o que você desenha na folha é exatamente o que aparece na TV.**

A regra que resume tudo: desene numa folha **16:9 de 480 × 270 mm**, sem moldura, sem carimbo e sem tabela. A folha inteira vai para a TV, na mesma proporção, sem recorte. Tudo que estiver escrito nela vira item da lista de componentes.

1. O QUE MUDOU DA VERSÃO 1 PARA ESTA

A versão 1 usava A3 paisagem com carimbo e tabela, e o sistema tentava adivinhar, por imagem, qual parte da folha era o desenho: comparava as páginas entre si, apagava o que se repetia, cortava faixas brancas e colava o resto. Funcionava, mas com três custos medidos nos painéis já publicados:

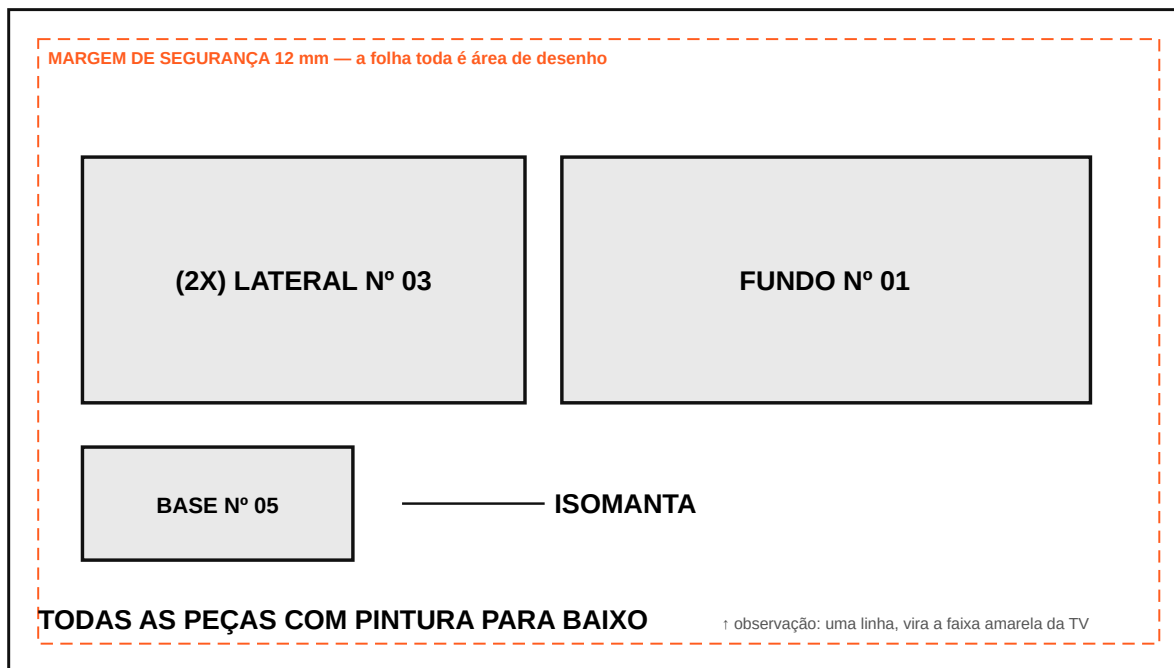
	Folha A3 (v1)	Folha TV 16:9 (v2)
Proporção que chega na TV	varia de camada para camada (2,17:1 a 2,55:1 no produto publicado)	sempre 16:9 — a mesma da área do player
Aproveitamento da tela	70 % a 82 % da altura disponível	100 %
Resolução da imagem	≈ 1 080 px de largura	≈ 2 994 px (2,8× mais pixels por traço)
Onde o texto é lido	só na faixa de 24 mm a 178 mm da folha — nome fora dela some da lista, sem avisar	folha inteira
Tamanho do desenho na tela	referência	22 % a 42 % maior

Na prática: o desenho fica maior, mais nítido e igual em todas as camadas, e nada mais depende de heurística de imagem.

A folha antiga continua funcionando. O gerador reconhece a folha pela proporção da página: 16:9 entra pelo caminho novo, qualquer outra continua no caminho antigo, com o recorte automático e a faixa de leitura de 24 a 178 mm. Não há data de corte — os produtos já publicados seguem válidos, e a folha nova vale para o que for desenhado de agora em diante.

2. A FOLHA TV

480 × 270 mm (16:9 exato), paisagem, uma camada por página, em qualquer escala. Margem de segurança de **12 mm** em volta: nada de peça ou texto fora dela.



Folha TV 480 × 270 mm. Sem moldura, sem carimbo, sem tabela, sem logo — o player já mostra a marca, o nome do produto e o número da camada por fora do desenho.

Entra na folha

- As peças da camada, em vista de topo, preenchidas em cinza claro
- O nome de cada peça, dentro dela ou encostado nela
- Chamadas com linha para o que não é peça (ISOMANTA, ISOPOR, KIT)
- As peças das camadas anteriores, em contorno fino e **sem nome**
- Uma linha de observação, quando houver cuidado especial

Não entra

- Moldura, carimbo, logo, rodapé (desenhista, data, página)
- Tabela de embalagem (caixa, tabuleiro, isopor, medidas)
- Nome do produto e número da camada — o player já mostra
- Cotas e dimensões: na TV viram ruído
- Vistas laterais, cortes e detalhes
- Qualquer texto que não seja para aparecer na lista

3. TEXTOS: A REGRA DE OURO

Tudo que está escrito na folha é lido. Não existe mais zona segura para anotação: se está escrito, vira item da lista de componentes ou vira a observação em destaque. Escreva só o que a pessoa da embalagem precisa ver.

Situação	Escreva assim	O painel mostra
Uma peça	BASE Nº 05	×1 BASE Nº 05
Várias peças iguais	(2X) LATERAL Nº 03	×2 LATERAL Nº 03
Nome em duas linhas	PORTA BASCULANTE e abaixo Nº 06	×1 PORTA BASCULANTE Nº 06
Material de proteção	ISOMANTA , ISOPOR , KIT , com linha de chamada	×1 ISOMANTA
Cuidado na montagem	TODAS AS PEÇAS COM PINTURA PARA BAIXO	faixa amarela acima do desenho, fora da lista
Peça que já está na caixa	desenhe o contorno fino e não escreva o nome	nada — ela é contexto, não item da camada

Regras

- **Tudo em maiúsculas**, uma peça por texto. Não junte duas peças na mesma linha.
- A quantidade vem **antes** do nome, no formato (nX) . Sem quantidade = 1.
- O painel separa observação de peça pela forma da frase: começa com verbo (DOBRAR , VIRAR , POSICIONAR , CONFERIR , ENCAIXAR , APLICAR , FECHAR) ou contém PARA CIMA / PARA BAIXO / PARA FRENTE / PARA TRÁS , COM PINTURA / SEM PINTURA , ATENÇÃO , ORIENTAR . Fora desses casos, vira peça.
- Uma observação por camada. Se houver duas, o painel junta as duas na mesma faixa.
- Não escreva medidas soltas (1430 X 408 X 113) nem palavras de tabela (DESCRIÇÃO , TIPO , QTDE): o painel descarta, mas é ruído na folha.
- **Fonte Arial**. A fonte padrão do SolidWorks já saiu com acento trocado no PDF (INTERMEDIÁRIA virou INTERMEDIËRIA). Arial não tem esse problema.

4. TAMANHOS E TRAÇOS

Os números abaixo vêm da conta que importa: a folha de 270 mm de altura ocupa a altura inteira da área de desenho do player, e a pessoa lê de pé, a cerca de 4 metros.

Altura do texto (altura da letra maiúscula, na folha de 270 mm)

Tamanho da TV	Recomendado	Mínimo	Como fica na tela
43 polegadas	14 mm	11 mm	letra de 21 mm na tela
50 polegadas	12 mm	10 mm	letra de 21 mm na tela
55 polegadas	11 mm	9 mm	letra de 21 mm na tela
65 polegadas	9 mm	8 mm	letra de 20 mm na tela

Na dúvida, use 12 mm — é o que o modelo DXF já traz e atende TV de 50 polegadas ou maior a 4 metros. Só desça para 10 mm quando a peça for pequena demais para caber o nome. **Confirme com o PPCP o tamanho da TV do setor antes de fechar o padrão.**

Traços e preenchimento

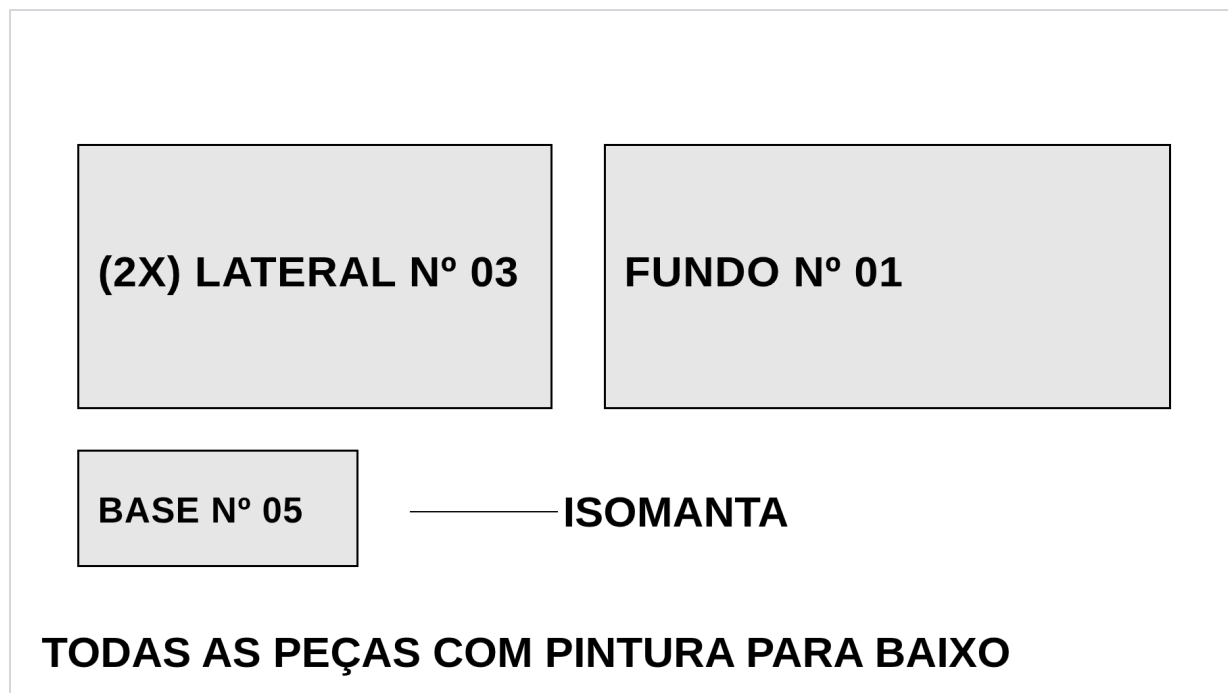
Elemento	Espessura	Observação
Contorno da peça desta camada	0,8 mm	preto, com preenchimento cinza claro (10 % a 15 %)
Linha de chamada	0,6 mm	preta, ligando o texto ao ponto
Peça de camada anterior	0,4 mm	cinza, sem preenchimento e sem nome

Traço abaixo de 0,4 mm chega à TV com menos de dois pixels e some a 4 metros. Fundo da folha sempre branco, traço preto: é o contraste máximo, e o player exibe o desenho sobre fundo escuro.

5. PEÇAS DAS CAMADAS ANTERIORES

Desenhar em contorno fino o que já foi colocado na caixa nas camadas anteriores dá à pessoa da embalagem a leitura mais importante do painel: **o que é novo nesta camada e o que já está lá dentro**. Custa pouco (a geometria já existe na camada anterior) e resolve a dúvida mais comum do chão de fábrica.

A única exigência: **essas peças vão sem nome**. Se levarem nome, voltam para a lista de componentes como se tivessem que ser embaladas de novo.



Exemplo pronto, no arquivo `modelo-folha-tv.pdf` (2 páginas: a camada 1 e a camada 2 já com as peças anteriores em contorno fino). É exatamente isso que aparece na TV.

6. EXPORTAÇÃO DO PDF

1. **Uma página por camada**, na ordem em que as peças entram na caixa. A primeira página é a primeira camada — o painel segue a ordem das páginas.
2. Todas as páginas no **mesmo formato 480 × 270 mm**. Basta uma página fora do 16:9 para o PDF inteiro cair no caminho antigo, com recorte automático.
3. No SolidWorks: *Salvar como* → *PDF* → *Opções*: marque "**Exportar todas as folhas**" e deixe **desmarcado** "Converter texto em curvas / linhas". O texto precisa continuar sendo texto — é dele que sai a lista de

componentes. PDF com texto em curvas gera lista vazia.

- Nome do arquivo = nome do produto, sem prefixo: `SAPATEIRA VIVARE.pdf`, não `EMBALAGEM_SAPATEIRA_VIVARE_VOL1.pdf`. O gerador usa o nome do arquivo como nome do produto. Mais de um volume: `SAPATEIRA VIVARE VOL 2.pdf`.
- Só o PDF. Não é preciso gerar imagem, DXF ou qualquer outro formato.

Como conferir em 1 minuto. Abra o PDF, selecione um nome de peça com o mouse e copie. Colou como texto? Está certo. Não selecionou? O texto virou curva — reexporte. Depois é só arrastar o PDF no gerador: se a etapa 3 disser `folha TV 16:9`, a folha está no padrão.

7. MODELO DE FOLHA

Arquivo	Para que serve
<code>modelo-folha-tv.dxf</code>	Base para criar o formato de folha "TV" no SolidWorks. Já vem com as camadas <code>DESENHO</code> , <code>PECA_ANTERIOR</code> , <code>TEXT0</code> , <code>CHAMADA</code> e <code>OBSERVACAO</code> nas espessuras certas, e um exemplo de peça, chamada e observação nos tamanhos certos. As camadas <code>GUIA_NAO_PLOTAR</code> e <code>NOTAS_NAO_PLOTAR</code> são referência de posição e já estão marcadas para não plotar — apague o exemplo antes de desenhar.
<code>modelo-folha-tv.pdf</code>	Exemplo pronto de duas camadas, para comparar com o que você desenhou.

8. CHECKLIST ANTES DE ENVIAR

- ☐ Folha 480 × 270 mm (16:9), uma camada por página, na ordem de embalagem
- ☐ Sem moldura, carimbo, logo, rodapé, tabela, cotas e nome do produto
- ☐ Peças da camada em cinza claro, contorno 0,8 mm
- ☐ Peças das camadas anteriores em contorno fino de 0,4 mm, **sem nome**
- ☐ Nome de cada peça em Arial maiúscula, 12 mm (mínimo 10 mm)
- ☐ Quantidade no formato `(nX)` antes do nome
- ☐ Observação, se houver, em uma linha, começando com verbo ou com PARA CIMA / PARA BAIXO
- ☐ Nada escrito na folha além do que deve aparecer na lista
- ☐ PDF exportado com texto como texto (teste: selecionar e copiar)
- ☐ Arquivo nomeado com o nome do produto
- ☐ No gerador, a etapa 3 mostra `folha TV 16:9`

9. SE AINDA FOR USAR A FOLHA ANTIGA

Vale o padrão v1, que continua aceito: A3 paisagem, e os nomes das peças **obrigatoriamente** entre 24 mm e 178 mm de altura da folha — fora dessa faixa o nome não entra na lista e ninguém é avisado. O recorte automático continua tirando moldura, carimbo e tabela comparando as páginas, o que exige pelo menos duas páginas do mesmo tamanho.

